

CONECTA TRES

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este proyecto es que los estudiantes apliquen y profundicen sus conocimientos en diseño digital mediante el desarrollo de un sistema interactivo basado en un microcontrolador STM32.

El sistema implementará una versión electrónica reducida del juego tipo Connect Four, en el cual dos jugadores alternan turnos insertando fichas en columnas de una matriz de LEDs RGB. Las fichas caen ocupando la posición libre más baja de la columna seleccionada, simulando un efecto de gravedad.

El objetivo del juego es lograr 3 fichas consecutivas del mismo color en línea horizontal, vertical o diagonal, dentro de una estructura tipo Connect Four con mecánica de gravedad por columnas.

La interfaz del sistema estará compuesta por una matriz de LEDs RGB como medio de visualización, un teclado matricial para la entrada de comandos y un buzzer para la generación de señales sonoras.

El proyecto está orientado al uso de distintos periféricos del microcontrolador, incluyendo GPIO, temporizadores, PWM, DMA e interrupciones, así como al desarrollo de software modular en lenguaje C para sistemas embebidos.

El sistema deberá permitir la interacción de uno o dos jugadores, gestionar el estado completo de una partida, detectar condiciones de victoria o empate, generar efectos visuales y sonoros, e incorporar al menos una funcionalidad o modo de juego adicional.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los estudiantes trabajarán en equipos y desarrollarán una implementación completa del juego sobre la plataforma de hardware suministrada.

El sistema podrá dividirse en distintos subsistemas, tales como:

- Lectura del teclado matricial.
- Control de la matriz de LEDs RGB.
- Generación de efectos sonoros mediante buzzer.
- Gestión del tablero y reglas del juego.
- Lógica de control general mediante máquina de estados.
- Implementación de jugador automático (modo CPU).
- Menús y configuración del sistema.

Con el fin de simular una metodología de trabajo similar a la utilizada en entornos profesionales, cada equipo será responsable de distribuir internamente las tareas de diseño, implementación y pruebas entre sus integrantes.

Adicionalmente, todos los equipos deberán utilizar Git para gestionar el proyecto, facilitando el trabajo colaborativo y el seguimiento de versiones.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Diseñar sistemas digitales utilizando máquinas de estado finito.
- Desarrollar aplicaciones sobre plataformas embebidas.
- Integrar distintos periféricos en una misma aplicación.
- Implementar software modular en lenguaje C.
- Fortalecer habilidades de depuración y validación de sistemas embebidos.
- Desarrollar criterios de evaluación y justificación técnica de las decisiones de diseño.
- Fortalecer habilidades de documentación técnica y presentación de resultados.

ETAPAS DEL PROYECTO

1° PARTE: DISEÑO DEL SISTEMA

En esta etapa, cada equipo deberá presentar un diseño preliminar del sistema a implementar. No se requiere un formato específico, pero sí una descripción clara y detallada de la solución propuesta.

El diseño deberá incluir:

- Arquitectura general del sistema.
- Descripción de subsistemas y su interacción.
- Definición de la máquina de estados del juego.
- Representación del tablero y mapeo sobre la matriz de LEDs.
- Estrategia de validación de jugadas.
- Diseño del sistema de detección de victoria.
- Descripción del comportamiento del jugador automático (si se implementa).

Se recomienda incluir diagramas de bloques, diagramas de flujo y esquemas de estados que faciliten la comprensión del sistema.

Durante esta etapa, los docentes realizarán reuniones de seguimiento con cada equipo para analizar la propuesta de diseño, identificar posibles problemas de implementación y brindar orientación técnica cuando resulte necesario. Los equipos deberán justificar las principales decisiones de diseño adoptadas.

2° PARTE: IMPLEMENTACIÓN

La implementación se realizará sobre la placa de desarrollo STM32 asignada.

Cada equipo será responsable de:

- Desarrollar los distintos módulos del sistema de forma independiente.
- Implementar controladores para los periféricos utilizados:
 - Matriz de LEDs RGB (WS2812B)
 - Teclado matricial 4x4
 - Buzzer pasivo
- Implementar la lógica del juego basada en una máquina de estados.
- Desarrollar la gestión del tablero con mecánica de gravedad por columnas.
- Implementar la detección de victoria (3 en línea).
- Integrar, probar y depurar el sistema completo en hardware real.

Se espera que el desarrollo sea incremental, validando cada subsistema antes de su integración final.

Se recomienda validar los distintos subsistemas de manera independiente antes de su integración final. En la documentación entregada deberá incluirse una breve descripción de las principales pruebas realizadas sobre el sistema completo.

3° PARTE: PRESENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN

Cada equipo deberá:

- Entregar el repositorio del proyecto en Git ([ayuda git](#)) con el código completo y documentado en el siguiente documento: [Entregas de proyecto: conecta tres](#)
- Realizar una presentación oral del sistema desarrollado.
- Explicar la arquitectura del software y la máquina de estados implementada.
- Justificar las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo.
- Demostrar el funcionamiento del juego en tiempo real.
- Participar en una instancia de evaluación práctica del sistema.

La evaluación considerará no sólo el funcionamiento final del sistema, sino también la calidad de la solución de ingeniería desarrollada, incluyendo la organización modular del software, el diseño de la máquina de estados, la integración de subsistemas y la justificación técnica de las decisiones adoptadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del proyecto considerará tanto el funcionamiento del sistema desarrollado como la calidad de la solución de ingeniería implementada. Los siguientes aspectos serán considerados durante la evaluación final:

Aspecto evaluado	Ponderación
Diseño y arquitectura del sistema	25%
Implementación e integración de periféricos	25%
Funcionamiento general y cumplimiento de requisitos	25%
Calidad del código y documentación	15%
Presentación y defensa del proyecto	10%

Dentro de cada aspecto se considerarán criterios tales como modularidad, claridad de diseño, uso adecuado de periféricos, robustez de la implementación, capacidad de justificar decisiones técnicas y calidad de la documentación presentada.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

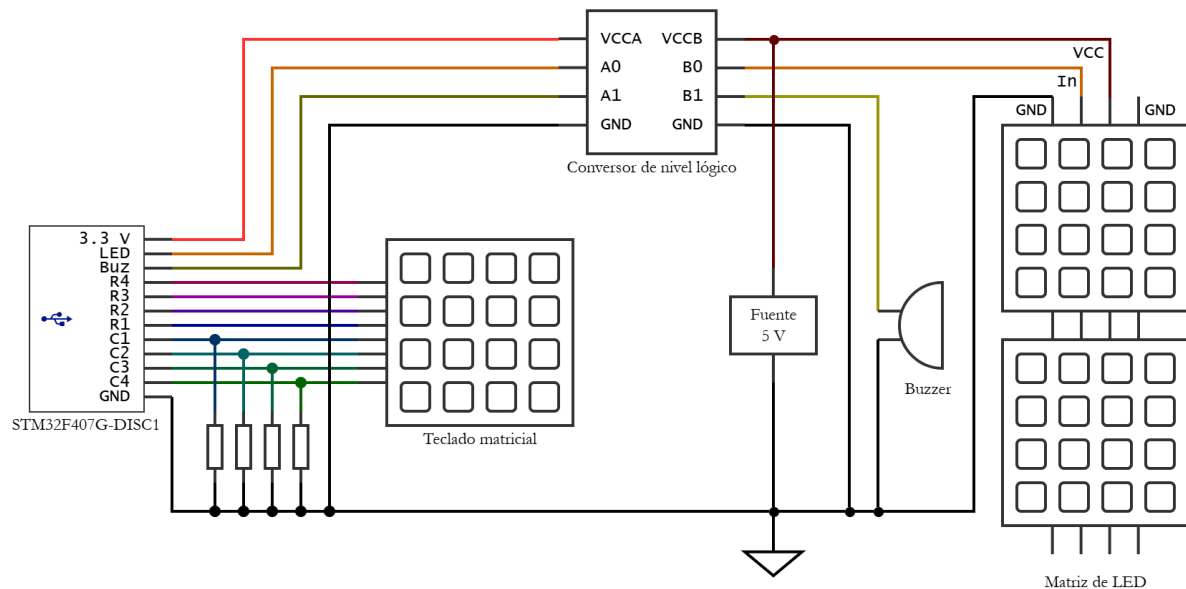
El sistema implementa un juego tipo Connect Four reducido, donde los jugadores insertan fichas en columnas de una matriz vertical. Las fichas ocupan siempre la posición libre más baja de cada columna, simulando un efecto de gravedad.

El objetivo es alinear 3 fichas consecutivas del mismo jugador en cualquier dirección válida: horizontal, vertical o diagonal.

El sistema puede representarse con el siguiente esquema y organizarse en los subsistemas detallados a continuación.

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA

El esquema presentado es orientativo. Cada equipo podrá seleccionar los pines específicos del microcontrolador que considere adecuados, siempre que se respeten los requisitos funcionales del sistema.



SUBSISTEMA 1: Representación del tablero (Matriz LED WS2812B)

El tablero se implementa sobre una matriz de 4 columnas × 8 filas, utilizando LEDs RGB direccionables.

Características:

- Cada columna representa una pila independiente de fichas.
- Las fichas se apilan desde la fila inferior hacia arriba.
- Cada jugador tiene un color asignado.
- El sistema debe mapear lógicamente la estructura del tablero a la matriz física de LEDs.

El subsistema debe permitir:

- Inserción de fichas con animación de caída.
- Actualización dinámica del estado del tablero.
- Representación de estados vacíos y ocupados.
- Indicaciones visuales de victoria o fin de partida.

SUBSISTEMA 2: Interfaz de usuario (teclado matricial 4x4)

El teclado matricial permite la interacción con el sistema.

Funciones principales:

- Selección de columna (1 a 4).
- Navegación de menús.
- Selección de modos de juego.
- Confirmación de jugadas.

El sistema deberá implementar antirrebote por software para garantizar lecturas estables.

SUBSISTEMA 3: Lógica del juego y control de estados

El sistema debe estar estructurado mediante una máquina de estados finitos (FSM), encargada de gestionar toda la lógica del juego.

Se presenta una propuesta de máquina de estados, quedando a criterio de cada equipo su adaptación o redefinición:

- menú principal
- selección de modo
- turno jugador 1
- turno jugador 2 / cpu
- validación de jugada
- animación de inserción
- verificación de victoria
- fin de partida
- reinicio

Este subsistema también es responsable de:

- Validar jugadas (columna disponible).
- Gestionar alternancia de turnos.
- Detectar empate (tablero completo sin ganador).

SUBSISTEMA 4: Jugador automático (modo CPU)

El sistema debe incluir un jugador automático opcional.

Se definen distintos niveles de comportamiento:

- Nivel básico: selección aleatoria de columnas válidas.
- Nivel intermedio: bloqueo de jugadas inmediatas del oponente.
- Nivel avanzado (opcional): priorización de jugadas ganadoras o bloqueos estratégicos mediante heurísticas simples.

SUBSISTEMA 5: Sistema de señalización sonora (buzzer)

El buzzer pasivo se utiliza como sistema de retroalimentación sonora.

Eventos sugeridos:

- Jugada válida.
- Jugada inválida.
- Cambio de turno.
- Victoria de jugador.
- Empate.

La generación de sonido debe realizarse mediante temporizadores o PWM.

SUBSISTEMA 6: Funcionalidades adicionales (opcionales para mayor valoración del proyecto)

Se podrán implementar extensiones al juego base, tales como:

- Fichas con temporizador (desaparecen tras N turnos).
- Modo contrarreloj por jugador.
- Obstáculos en columnas al azar y temporales.

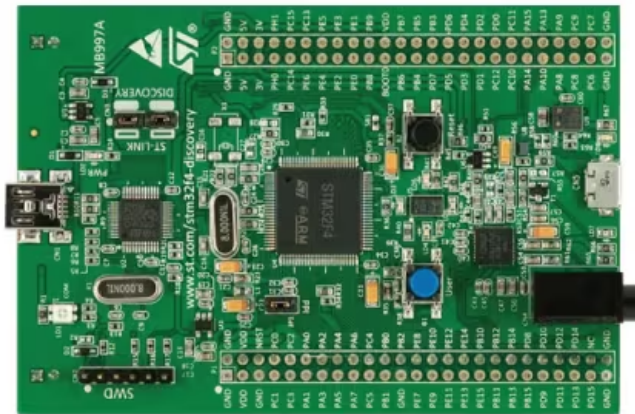
- Alteraciones aleatorias del tablero.
- Eventos especiales o “power-ups” (Ej: ficha bomba, al caer explota y elimina a las fichas vecinas).

Estos modos deben integrarse dentro de la máquina de estados principal sin modificar la mecánica fundamental de gravedad por columnas ni las reglas de victoria.

HARDWARE SUMINISTRADO

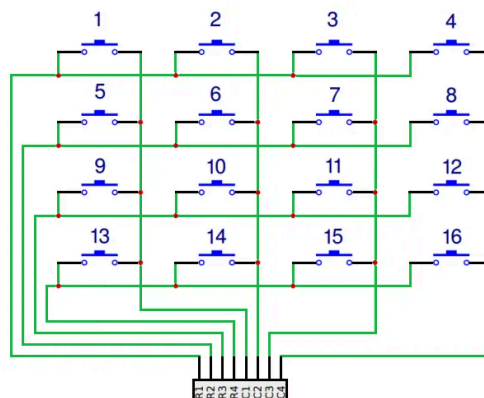
Placa de desarrollo STM32F407G-DISC1

El desarrollo del proyecto se realizará sobre la placa [STM32F407G-DISC1](#), basada en el microcontrolador STM32F407VGT6. La placa proporciona los recursos de procesamiento y los periféricos necesarios para la implementación del sistema.



Teclado matricial 4x4

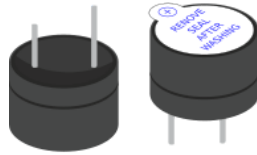
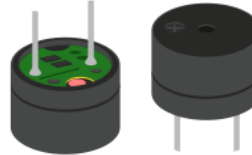
El teclado matricial 4x4 está compuesto por 16 pulsadores organizados en filas y columnas. Su lectura se realiza mediante barrido (scanning) activando secuencialmente las filas y detectando el estado de las columnas. Las filas que están inactivas deben estar en alta impedancia para evitar cortocircuitos. El sistema deberá implementar antirrebote por software.



Buzzer pasivo

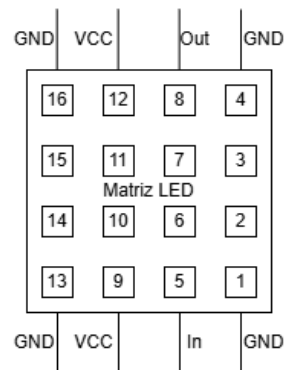
El buzzer suministrado es de tipo pasivo, por lo que requiere una señal periódica externa para generar sonido. La frecuencia de resonancia es aproximadamente 2 kHz, obteniéndose el mayor nivel

sonoro cerca de dicho valor. Se recomienda utilizar temporizadores y PWM para la generación de tonos y efectos sonoros.

Buzzer Activo**Buzzer Pasivo**

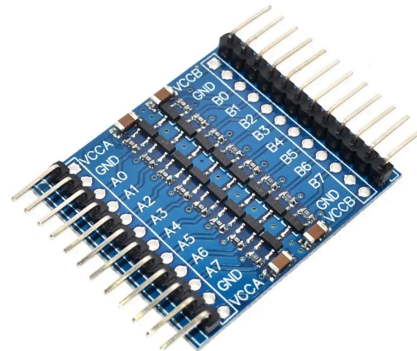
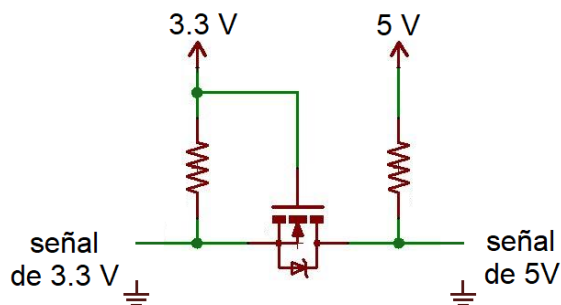
LEDs WS2812B

La matriz está compuesta por LEDs RGB direccionables [WS2812B](#). Cada LED incorpora un controlador interno que permite definir independientemente la intensidad de los canales rojo, verde y azul mediante una interfaz digital de un solo conductor. Los LEDs se conectan en cascada y requieren una temporización precisa de la señal de control, habitualmente generada mediante temporizadores y DMA.



Convertor de nivel lógico

Debido a que la placa STM32 opera a 3.3 V y los LEDs WS2812B utilizan señales de control de 5 V, se proporciona un convertor de nivel lógico bidireccional 3.3 V ↔ 5 V. Este dispositivo adapta los niveles eléctricos entre ambos sistemas para garantizar una comunicación confiable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El sistema deberá implementarse sobre la placa [STM32F407G-DISC1](#) utilizando [STM32CubeIDE](#) y lenguaje C.

Periféricos utilizados:

- GPIO → teclado y control general.
- PWM / timers → buzzer.
- Timers (PWM) / DMA → matriz de LEDs RGB WS2812B.
- Timers → animaciones y control de tiempos.

RESTRICCIONES DE DISEÑO

- No se permite implementar retardos bloqueantes prolongados (HAL_Delay) para gestionar la lógica principal del juego.
- La aplicación deberá permanecer reactiva a eventos del usuario.
- Se recomienda utilizar temporizadores, interrupciones y máquinas de estado para gestionar tareas concurrentes.

FECHA DE ENTREGA

Viernes 26 de junio.

DESIGNACIÓN DE GRUPOS

Equipo	Integrante 1	Integrante 2
1	ALTUNA Iñaki	VILLABA Marcos
2	POSE Mateo	SEPTIEN Cristian
3	NICOLETTI Antonio	PAIS Tomás
4	AGA Joaquín	GARCÍA Nahuel
5	FONTANALS Manuel	PERRETA Adrián
6	DIAZ Alejo	PIPOLI Dylan